

Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Prova Scritta dell'Esame di
Ricerca Operativa (codice 035IN – 6 CFU)

A.A. 2020–2021

Martedì 22 giugno 2021

DATI DELLO STUDENTE

Esercizio 1

Si determini come varia il valore della funzione obiettivo al variare del parametro δ :

$$\begin{aligned}\min z &= 12x_1 + 20x_2 + 14x_3 \\ 5x_1 + 8x_2 + 3x_3 &\geq 10 + \delta \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 &\geq 40 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0\end{aligned}$$

Risposta (max 6 punti)

Dal duale, per $\delta < 14$ la soluzione ottima è $y_1 = 0$, $y_2 = 14/5$ da cui $x_1 = x_2 = 0$ e $x_3 = 8$ e $Z = 112$

$14 < \delta < 56.66$ l'unica soluzione duale è $(9/8, 17/8)$ per cui $Z = 112 + 9/8 (\delta - 14)$

Per $\delta > 56.66$ l'unica soluzione duale $(12/5, 0)$ da cui $Z = 160 + 12/5 (\delta - 56.66)$

Esercizio 2.

Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\text{Max } 2x_1 + 2x_2$$

$$-7x_1 + 2x_2 \leq 0$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$3x_1 - 5x_2 \leq 15$$

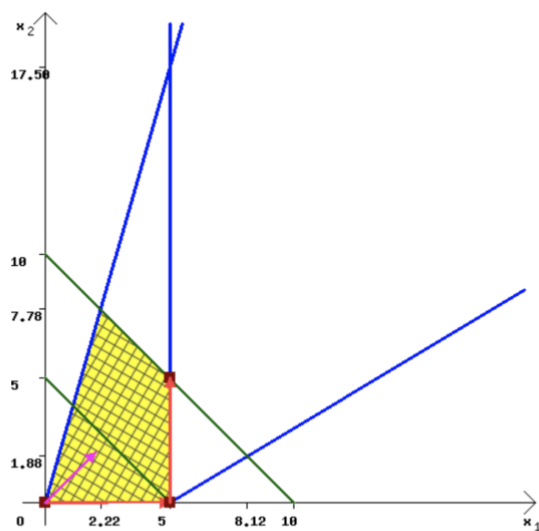
$$x_1 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- a) Determinare una soluzione di base ottima (variabili e funzione obiettivo)
- b) Indicare quante soluzioni ottime esistono
- c) Ricavare il numero di soluzioni di base non ammissibili
- d) Indicare, se esistono, soluzioni di base ammissibili degeneri
- e) Determinare una soluzione di base ammissibile per la quale la variabile di slack utilizzata nel secondo vincolo è in base
- f) Indicare, se esistono, soluzioni di basi primale associate a soluzioni di base duali non ammissibili
- g) Quante e quali soluzioni di base ottime distinte ammette il duale?

Risposta (max 8 punti)

- a) Graficamente si vede che una soluzione di base ottima è (5,5) oppure (20/9, 70/9) e $Z = 20$
- b) Infinite, tutto il segmento della retta $x_1 + x_2 = 10$ tra (5,5) e (20/9, 70/9)
- c) 4 se riferite al primo quadrante; 6 se si considera tutto il piano
- d) Sì 2: (0,0) e (5,0)
- e) Sia in (0,0) che in (5,0) s_2 è in base
- f) Le uniche soluzioni di base primale associate a basi duali non ammissibili sono quelle associate ai punti (0,0) e (5,0)
- g) Esiste un'unica soluzione di base ottima duale: (0,2,0,0).



h)

Esercizio 3.

(a) Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= 3x_2 + x_3 \\ x_1 - 2x_2 &\geq 1 \\ x_2 + x_3 &= 3 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &\geq 2 \\ x_1, x_2, x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

Determinare una stima per difetto e una per eccesso del valore ottimo della funzione obiettivo. Giustificare la risposta.

(b) Dato il problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= 2x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 3 \\ x_1 + x_2 &\geq 3 \\ -3x_1 + 2x_2 &\geq -5 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

verificare la validità del Teorema di Dualità Forte.

Risposta (max 6 punti così ripartiti: 3, 3)

(a) Una stima in eccesso è una qualunque soluzione ammissibile. Ad esempio $(1,0,3)$. Da cui $z = 3$

Una stima in difetto è una qualunque soluzione ammissibile del duale (per il teorema di dualità debole). Ad esempio $(0,0,1)$ da cui $z = 2$

Si osservi che l'ottimo duale è $(0,1,0)$ oppure $(1,0,1)$ con $z = 3$, quindi $(1,0,3)$ è ottimo primale.

(b) Risolvendo graficamente il primale si ottiene che esso ha regione ammissibile vuota. Quindi non si può applicare il teorema di dualità forte in quanto il primale non ammette soluzione ottima finita.

Esercizio 4

Un regista squattrinato ha deciso di autoprodurre un film in cui crede molto. Allo scopo ha affittato un teatro di posa al costo di 500 € al giorno (si supponga possibile l'affitto del teatro per un numero frazionario di giorni, con costo proporzionale). Per risparmiare sul tempo di realizzazione, ha allestito nel teatro due set che potranno lavorare in parallelo: dovrà realizzare 60 minuti di film nel primo set e 30 nel secondo set. Per realizzare un minuto di film sono necessari 80 minuti di lavoro complessivo sul set relativo, almeno metà dei quali alla presenza del regista. Il regista è disposto a lavorare 16 ore al giorno, mentre i due set possono lavorare anche 20 ore al giorno. Un'ora di lavoro nel primo set costa 300 € se il regista è presente, 400 se il regista è assente. Un'ora di lavoro del secondo set costa 200 € se il regista è presente, 500 se è assente. Il problema consiste nel minimizzare tutti i costi di realizzazione (affitto del teatro compreso) e risolvere il problema suggerendo al regista quante ore dovrà trascorrere in ciascun set del teatro. Formulare il corrispondente problema di ottimizzazione.

Risposta (max 6 punti)

Variabili decisionali:

- x_{i0} : numero di ore lavorate sul set i senza regista
- x_{i1} : numero di ore lavorate sul set i con il regista presente
- y : numero di giorni di affitto del teatro

$$\min 500y + 300x_{11} + 400x_{10} + 200x_{21} + 500x_{20}$$

$$x_{10} + x_{11} \geq 80$$

$$x_{20} + x_{21} \geq 40$$

$$x_{11} \geq 40$$

$$x_{21} \geq 20$$

$$x_{11} + x_{21} \leq 16y$$

$$x_{10} + x_{11} \leq 20y$$

$$x_{20} + x_{21} \leq 20y$$

$$y, x_{10}, x_{11}, x_{20}, x_{21} \geq 0$$

Esercizio 5

Si determini la soluzione ottima del problema

$$\min \frac{-2x_1 + x_2 + 2}{x_1 + 3x_2 + 4}$$

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 14$$

$$x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Risposta (max 6 punti)

Poiché il denominatore è sempre positivo, ponendo $t = 1/(x_1 + 3x_2 + 4)$ e $y_i = x_i * t$

Si ottiene l'equivalente formulazione lineare

$$\text{Min } -2y_1 + y_2 + 2t$$

$$y_1 + 3y_2 + 4t = 1$$

$$-y_1 + y_2 - 4t \leq 0$$

$$2y_1 + y_2 - 14t \leq 0$$

$$y_2 - 6t \leq 0$$

$$y_1, y_2, t \geq 0$$

Ponendo $y_1 = 1 - 3y_2 + 4t$ si ottiene

$$\text{Min } 7y_2 + 10t - 2$$

$$4y_2 \leq 1$$

$$5y_2 + 22t \geq 2$$

$$y_2 - 6t \leq 0$$

$$y_2, t \geq 0$$

La soluzione ottima è $y_2 = 0$, $t = 1/11$ da cui $y_1 = 7/11$. Si ottiene così: $x_1 = 7$ e $x_2 = 0$, $Z = -12/11$

OSSERVAZIONI FINALI

- Come si può notare la somma dei punti dei 5 esercizi è pari a 32. Il voto è quindi pari al punteggio complessivo ottenuto. 30 e lode è stato dato a chi ha ottenuto un punteggio superiore a 30.
- Tutti coloro che hanno ricevuto una valutazione sufficiente DEVONO inviare una e-mail che confermi l'accettazione o il rifiuto del voto a castelli@units.it ENTRO e NON OLTRE venerdì 25 giugno 2021. Chi rifiuta il voto o non invia la e-mail verrà considerato come 'RITIRATO' e il voto sarà irrimediabilmente perso.